	ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 4ème Salle 207 TEC 3	**SÉQUENCE 02 — USAGES** ACTIVITÉ N°02 La maison connectée	

Prénom : …… Classe : …… Date : ……

QUAND LA MAISON S'ALLUME TOUTE SEULE

À LA FIN, tu sauras repérer capteur, microcontrôleur et actionneur, et suivre la chaîne.

Léo rentre chez lui à 18 h. Il pousse la porte. La lumière du couloir s'allume seule. Au même instant, le téléphone de sa mère, au travail, vibre : Léo est rentré.
Trois objets ont travaillé ensemble. Aucun des trois ne rendait ce service tout seul.

? Comment plusieurs objets se mettent-ils d'accord pour rendre un service que ni l'un ni l'autre ne rend seul ?

D'après toi ? Réponds AVANT de commencer, même sans être sûr. Ça ne se note pas.

RESSOURCE 1 — La chaîne d'information · Techno-Flash · rien à installer → techno-flash.com/animations/chaine_information/chaine_information.html

1 Les quatre rôles d'un système automatisé

AU TABLEAU — l'apport de la séance reste projeté. Regarde l'écran dès que tu bloques.

▸ Écris le rôle de chaque objet du scénario, en le choisissant dans la banque. La première ligne est un exemple.

Banque de mots (un mot peut servir plusieurs fois, un mot peut ne pas servir) : actionneur · IHM · microcontrôleur · capteur

Objet du scénario	Son rôle	Ce qu'il fait concrètement
EXEMPLE — la porte d'entrée	aucun	elle ne fait rien : elle est poussée
Le détecteur de présence	……	……
La box domotique du placard	……	……
L'ampoule connectée	……	……
Le téléphone de la mère	……	……

2 La chaîne d'information

▸ Écris le numéro de l'étape (1, 2 ou 3) devant chaque objet. La première ligne est un exemple.

Objet	Étape
EXEMPLE — la porte poussée par Léo	aucune
Le téléphone de la mère affiche une notification.	……
Le détecteur repère un mouvement	……
La box décide d'allumer la lumière	……

▸ Entoure la bonne réponse.

Sans capteur, le système peut fonctionner : oui / non

3 Je schématise en SysML

▸ Reproduis le schéma tracé au tableau, puis écris sur chaque flèche la nature du flux : M, E ou I.

Mon schéma SysML — quatre blocs, trois flèches étiquetées.

4 Le capteur qui manque

▸ Coche le capteur qui convient au besoin décrit. Une seule case par ligne.

Le besoin	Présence	Température	Luminosité
EXEMPLE — allumer quand quelqu'un entre	☐	☐	☐
Ne pas allumer en plein jour	☐	☐	☐
Déclencher le ventilateur quand il fait chaud	☐	☐	☐
Prévenir quand la pièce est vide	☐	☐	☐

5 Ce que j'ai compris

▸ Complète la phrase. Une seule phrase suffit : c'est la seule rédaction de la fiche.

Le service rendu à Léo n'est possible qu'avec les trois objets ensemble, parce que …

JE RETIENS

Un système automatisé a quatre rôles : capteur, …… , actionneur, IHM.

La chaîne d'information : acquérir → …… → communiquer.

Un capteur transforme une grandeur physique en …… .

Un schéma …… montre les blocs et les flux qui circulent entre eux.